EXERCICE 1

On considère les points A, B et C donnés ci-dessous. Les points L, M et N sont définis par les égalités vectorielles suivantes :

$$\overrightarrow{LA} + 2\overrightarrow{LB} = \overrightarrow{0}, \quad 4\overrightarrow{MA} = 5\overrightarrow{MB}, \quad 2\overrightarrow{NA} - 3\overrightarrow{NB} + 4\overrightarrow{NC} = \overrightarrow{AB}$$

1. Montrer que $\overrightarrow{AL} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ puis placer le point L sur la figure ci-dessous.

2. Montrer que $\overrightarrow{AM} = 5\overrightarrow{AB}$ puis placer le puis M sur le figure ci-dessous.

3. Montrer que $\overrightarrow{AN} = \frac{4}{3}\overrightarrow{BC}$ puis placer le point N sur la figure ci-dessous.

